

1. 卸载旧版本的CUDA（可选）

如果你希望清理系统并只保留一个CUDA版本，你可以先卸载当前的CUDA版本。如果你想保留旧版本的CUDA，可以跳过此步骤，但要注意可能需要配置环境变量来指定使用哪个版本的CUDA。

卸载当前版本的CUDA，可以使用以下命令：

```
sudo /usr/local/cuda-X.X/bin/cuda-uninstaller
```

其中 `x.x` 是你当前安装的CUDA版本，比如 `11.8`。你也可以手动删除CUDA目录（如果上述方法不起作用）：

```
sudo rm -rf /usr/local/cuda-X.X
```

并且，你可能需要编辑 `~/.bashrc` 或者 `~/.profile` 文件，移除或注释掉旧CUDA版本的环境变量设置。

2. 下载CUDA12.2

2.1 使用 .deb 包安装

```
wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2204/x86_64/cuda-ubuntu2204.pin
sudo mv cuda-ubuntu2204.pin /etc/apt/preferences.d/cuda-repository-pin-600
wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/12.2.0/local_installers/cuda-repo-ubuntu2204-12-2-local_12.2.0-535.54.03-1_amd64.deb
sudo dpkg -i cuda-repo-ubuntu2204-12-2-local_12.2.0-535.54.03-1_amd64.deb
sudo cp /var/cuda-repo-ubuntu2204-12-2-local/cuda-*-keyring.gpg /usr/share/keyrings/
sudo apt-get update
sudo apt-get -y install cuda
```

安装完成后，可以查看

```
(chat) root@ubuntu22:/usr/local# pwd
/usr/local
(chat) root@ubuntu22:/usr/local# ll
总计 44
drwxr-xr-x 11 root root 4096 3月 16 17:49 ./
drwxr-xr-x 15 root root 4096 10月 21 01:01 ../
drwxr-xr-x 2 root root 4096 3月 16 17:49 bin/
lrwxrwxrwx 1 root root 22 3月 16 17:49 cuda -> /etc/alternatives/cuda/
lrwxrwxrwx 1 root root 25 3月 16 17:49 cuda-12 -> /etc/alternatives/cuda-12/
drwxr-xr-x 15 root root 4096 3月 16 17:48 cuda-12.2/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 8月 8 2023 etc/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 8月 8 2023 games/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 8月 8 2023 include/
drwxr-xr-x 3 root root 4096 8月 8 2023 lib/
lrwxrwxrwx 1 root root 9 10月 20 23:51 man -> share/man/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 8月 8 2023 sbin/
drwxr-xr-x 7 root root 4096 8月 8 2023 share/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 8月 8 2023 src/
```

2.2 使用 .run 文件安装

```
wget
https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/12.2.0/local_installers/cuda_12.2.0_535.54.03_linux.run
chmod +x cuda_12.2.0_535.54.03_linux.run
sudo sh cuda_12.2.0_535.54.03_linux.run
```

3. 配置环境变量

安装完成后，你需要配置环境变量以使用CUDA。将以下行添加到 `~/.bashrc` 或 `~/.profile` 文件的末尾：

```
# <<< conda initialize <<<
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/cuda-12.2/lib64
export PATH=$PATH:/usr/local/cuda-12.2/bin
export CUDA_HOME=$CUDA_HOME:/usr/local/cuda-12.2
```

然后，执行以下命令使更改生效：

```
source ~/.bashrc
```

4. 验证安装

重新打开终端，使用以下命令验证CUDA是否正确安装：

```
nvcc --version
```

```
(base) root@ubuntu22:/usr/local# nvcc --version
nvcc: NVIDIA (R) Cuda compiler driver
Copyright (c) 2005-2023 NVIDIA Corporation
Built on Tue_Jun_13_19:16:58_PDT_2023
Cuda compilation tools, release 12.2, V12.2.91
Build cuda_12.2.r12.2/compiler.32965470_0
```

5. 重启系统

一定要重启系统